

工业智能化与收入分配格局演变:经济发展机遇背后的分配失衡隐忧

齐亚东, 李天宇, 刘迈坚, 张屹山

摘要:工业智能化在拓展经济增长空间、提升生产效率的同时,正深刻重塑收入分配格局。本文立足中国工业智能化现实基础,构建包含异质性家庭、工业机器人和内生技术创新的动态随机一般均衡模型,系统考察工业智能化对就业结构、要素收入份额和收入分配格局的影响机制,并评估财政再分配政策的调节效果。研究发现,工业智能化通过就业结构分化渠道和要素收入份额偏向渠道影响收入分配:机器人应用通过技术创新创造更多高技能岗位,对高技能劳动形成互补,同时替代部分低技能劳动,加剧就业结构分化;机器人要素收入份额持续提升,低技能劳动收入份额相应下降,推动初次分配进一步向资本型家庭倾斜。再分配政策虽然能缓解分配失衡,但不同工具调节效果差异明显:一次性转移支付更有利于改善分配公平,但伴有一定效率损失;劳动补贴和消费补贴更有利于保障经济效率,但分配改善效果相对有限。本文为政策制定部门灵活组合运用再分配工具、实现公平与效率动态平衡提供了启示。

关键词:工业智能化;收入分配;就业结构分化;要素收入份额偏向

一、引言

在新一轮科技革命和产业变革深入推进的背景下,人工智能正与互联网、大数据等新一代信息技术加速融合,并以工业机器人等智能化设备为载体嵌入工业生产各环节,持续赋能新型工业化发展。据国际机器人联合会(International Federation of Robotics, IFR)统计,中国工业机器人年安装量自2013年起连续位居全球首位。截至2024年底,中国工业机器人保有量已达202.7万台,新增安装量占全球总安装量的54.4%,中国成为全球规模最大的工业机器人应用市场。工业智能化的快速发展通过

作者齐亚东,吉林大学数量经济研究中心;李天宇,吉林大学数量经济研究中心;刘迈坚,吉林大学数量经济研究中心;张屹山,吉林大学数量经济研究中心。通讯作者:齐亚东,电子邮箱:qiyadong0420@126.com。本文为国家社会科学基金一般项目(25BJL014)阶段性成果。

提升全要素生产率、催生新业态新模式,为中国乃至全球经济增长注入了强劲动力,被视为突破“索洛悖论”、推动新一轮经济增长的重要力量(Aghion et al., 2017; Acemoglu and Restrepo, 2018)。然而,技术进步在创造可观经济增量的同时,其分配效应并非天然中性。历史经验表明,重大技术变革往往伴随着收入分配格局的深刻调整。从工业革命时期的“机器换人”,到信息时代的“数字鸿沟”,反映出技术变革对分配体系的深刻影响(Brynjolfsson and McAfee, 2014; Autor, 2015)。在人工智能时代,工业智能化的快速发展同样面临这一核心问题:在宏观经济总量持续增长的同时,如何确保微观个体能够更加公平地共享发展成果?这不仅关系到发展成果共享的实现,更是决定经济能否实现可持续发展的关键因素。

现有研究普遍认为,技术进步的偏向性特征是影响收入分配格局演变的重要原因。新古典经济理论通常假定生产中的技术进步具有希克斯中性特征,即技术进步不会系统改变要素收入分配格局。然而,自20世纪80年代以来,发达国家在技术加速变革背景下普遍出现劳动收入份额下降和收入不平等加剧现象,传统的中性技术进步假设已难以充分解释这一事实,偏向性技术进步理论因而受到广泛关注(Katz and Murphy, 1992; Krusell et al., 2000)。Acemoglu (2002)在CES (Constant Elasticity of Substitution)生产函数框架下引入R&D (Research and Development)活动,将技术进步内生化的,指出技术进步会在生产过程中与不同生产要素相结合,从而表现出显著的要素偏向性,并通过要素相对边际产出的非对称影响改变要素收入份额。该理论为理解要素收入份额变化及收入分配格局演化提供了较为严谨的微观数理基础。

作为新一轮科技革命的重要驱动力,人工智能正在深刻改变传统生产方式,并呈现更为突出的要素偏向性特征。一方面,人工智能会引发劳动力需求结构调整,在替代部分高重复性、常规化低技能岗位的同时,催生大量需要数字技能且与人工智能形成互补的高技能岗位(Autor, 2015; Frey and Osborne, 2017)。这意味着,对技术进步分配效应的考察不应局限于技能工资差距,还需要进一步拓展至劳动收入份额、资本回报率以及资本—劳动总体分配关系的系统分析。另一方面,尽管学术界对人工智能究竟表现出何种要素偏向仍存在一定讨论,但从工业领域的机器人应用看,工业智能化总体上呈现出较为明显的资本偏向特征。Piketty (2014)指出,当资本回报率持续高于经济增长率时,财富分配容易趋于集中,而智能化技术可能通过提升资本效率及其相对地位进一步强化这一趋势。在工业智能化进程中,智能资本更深入地嵌入生产环节,表现为资本深化,即资本收入份额的上升对劳动收入份额产生一定的挤出效应(Benzell et al., 2017; Acemoglu and Restrepo, 2018)。进一步地, Growiec et al. (2018)、Moll et al. (2022)从要素收入分配演变视角出发,分析了人工智能时代智能化机器设备普及通过改变要素收入份额进而影响收入分配格局的内在机制。

中国工业机器人快速普及的现实进程,为考察智能化技术变革的宏观经济效应与

分配效应提供了重要研究场景。围绕中国工业智能化背景下机器人应用的宏观效应,现有文献主要关注其对劳动力市场(王永钦和董雯,2020;王林辉等,2023)、产业结构变迁(郭凯明,2019)以及要素收入分配(陈东等,2024;郑景丽等,2024)的影响。然而,相关研究对工业智能化微观机制的系统理论刻画仍有待深化,尚未形成具有较强普适性的基准分析框架。尽管韩永辉和刘洋(2024)在动态随机一般均衡框架下将工业机器人视为一种新型资本,并通过CES函数将其嵌入最终品生产过程,但其将技术创新直接与最终品生产环节相联系的设定,仍未充分揭示工业机器人形成与应用的内生机制。此外,现有研究对工业智能化分配效应的分析多集中于单一维度,或侧重劳动力市场内部的技能结构变迁,或关注资本与劳动之间的总体份额变化,鲜有文献将要素间收入份额调整与基于技能异质性的劳动力就业结构分化纳入统一理论框架。由此,尚有若干关键问题值得进一步讨论:工业智能化的微观机制如何在理论模型中得到更为合理的刻画?机器人应用将如何影响劳动力就业结构与要素收入份额?收入分配格局将呈现何种动态变化?财税政策如何对相关分配效应进行调节?对这些问题的研究,有助于从理论上深化对人工智能技术变革宏观效应的理解,并为相关财政再分配工具的设计提供参考。

基于此,本文立足中国工业智能化发展的现实背景,构建了一个包含异质性家庭、工业机器人和内生性技术创新的动态随机一般均衡模型,系统考察工业智能化影响劳动力就业结构和要素收入份额的内在机制,并据此分析其对收入分配格局的影响。本文的边际贡献主要体现在以下三个方面:①理论建模上,突破了现有文献将机器人简单视为外生资本要素的常见处理方式,通过构建包含机器人资本跨期投资、机器人打包部门和技术创新部门的完整内生生化链条,在一般均衡框架下刻画工业机器人的形成、演化与应用机制。进一步地,本文通过引入市场激励驱动的R&D决策框架,刻画机器人最终品与高技能劳动之间的互补关系,并通过构造融合智能投入与传统投入的厂商部门CES生产函数,刻画机器人与低技能劳动之间的替代关系,从而较为系统地揭示工业智能化影响就业结构分化的内在机制。②研究视角上,不同于现有文献仅从劳动力市场或要素收入份额单一维度展开分析,本文将要素间收入份额变动与劳动内部就业结构分化纳入统一框架,从而对工业智能化的分配效应展开多维度考察。③政策含义上,本文基于反事实模拟比较不同财税工具的调节效果,为兼具效率与公平的政策组合设计提供了分析依据,也为在工业智能化进程中更好统筹增长与分配关系提供了参考。

二、模型构建

本文构建了一个包含异质性家庭、工业机器人和内生技术创新的动态随机一般均衡模型。整个经济系统由异质性家庭、机器人打包部门、机器人技术创新部门、厂商部

门和政府部门五个行为主体构成。本文模型的核心拓展主要体现为以下三个方面：①借鉴 Gali et al.(2007)、陈利锋(2018)、徐少锋等(2024)，引入家庭异质性因素，将家庭部门划分为低技能工薪家庭、高技能工薪家庭和资本型家庭，以刻画工业智能化对不同类型家庭收入、消费等行为的异质性影响。②区别于现有文献普遍将工业机器人作为外生资本直接纳入生产函数的简化处理，本文进一步刻画资本型家庭对机器人资本的投资行为，并构建机器人打包部门与机器人技术创新部门，由此得到由资本跨期决策和技术创新决策共同决定的机器人最终品演进方程，从而强化了工业智能化建模的微观基础。③参照 Anzoategui et al.(2019)构建市场激励驱动的 R&D 决策框架，以刻画机器人最终品与高技能劳动之间的互补关系；同时，构造融合智能投入与传统投入的厂商部门 CES 生产函数，以捕捉机器人最终品与低技能劳动之间的替代关系，从而揭示工业智能化对不同技能水平劳动力就业影响的机制差异。

1. 异质性家庭

受 Gali et al.(2007)依据消费行为差异将家庭划分为李嘉图家庭和非李嘉图家庭做法的启发，同时借鉴陈利锋(2018)、徐少锋等(2024)关注劳动力技能差异特征，本文将家庭部门区分为三类异质性家庭：低技能工薪家庭、高技能工薪家庭和资本型家庭。其中，低技能工薪家庭和高技能工薪家庭分别向厂商部门和机器人技术创新部门提供劳动力，并通过储蓄行为平滑消费；资本型家庭购置机器人专利技术，投资且持有传统资本与异质性机器人资本，并获得来自最终品厂商和技术创新部门的超额利润。^①

(1) 低技能工薪家庭。低技能工薪家庭的终生效用函数为：

$$E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{(C_{u,t})^{1-\sigma_u} - 1}{1 - \sigma_u} - \frac{v_u(L_{u,t})^{1+\varphi_L}}{1 + \varphi_L} \right] \quad (1)$$

其中， $C_{u,t}$ 表示低技能工薪家庭在 t 期的实际消费， $L_{u,t}$ 表示该家庭向厂商部门提供的低技能劳动， β 为家庭部门的主观贴现因子， σ_u 为低技能工薪家庭的相对风险厌恶系数， v_u 为该家庭对低技能劳动的偏好系数， φ_L 是劳动供给 Frisch 弹性的倒数。

低技能工薪家庭面临的预算约束为：

$$C_{u,t} + B_{u,t} = w_{u,t} L_{u,t} + R_{t-1} B_{u,t-1} - T_{u,t} \quad (2)$$

其中， $w_{u,t}$ 表示低技能劳动对应的实际工资， $B_{u,t}$ 表示该家庭在 t 期的储蓄， R_{t-1} 为 $t-1$ 期至 t 期的实际利率水平， $T_{u,t}$ 为政府对低技能工薪家庭征收的一次性税收。

(2) 高技能工薪家庭。高技能工薪家庭的终生效用函数为：

$$E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{(C_{s,t})^{1-\sigma_s} - 1}{1 - \sigma_s} - \frac{v_s(L_{s,t})^{1+\varphi_L}}{1 + \varphi_L} \right] \quad (3)$$

^① 三类家庭分别求解效用最大化问题，得到一阶条件。具体推导过程参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

其中, $C_{s,t}$ 表示高技能工薪家庭在 t 期的实际消费, $L_{s,t}$ 表示该家庭向机器人技术创新部门提供的高技能劳动, σ_s 为高技能工薪家庭的相对风险厌恶系数, v_s 为该家庭对高技能劳动的偏好系数。

高技能工薪家庭面临的预算约束为:

$$C_{s,t} + B_{s,t} = w_{s,t} L_{s,t} + R_{t-1} B_{s,t-1} - T_{s,t} \quad (4)$$

其中, $w_{s,t}$ 表示高技能劳动对应的实际工资, $B_{s,t}$ 表示该家庭在第 t 期的储蓄, $T_{s,t}$ 为政府对高技能工薪家庭征收的一次性税收。

(3) 资本型家庭。资本型家庭的终生效用函数为:

$$E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[\frac{(C_{e,t})^{1-\sigma_e} - 1}{1 - \sigma_e} \right] \quad (5)$$

其中, $C_{e,t}$ 为资本型家庭的实际消费, σ_e 为资本型家庭的相对风险厌恶系数。

资本型家庭面临的预算约束为^①:

$$C_{e,t} + I_t + \int_0^{A_t} IR_t^j dj + \int_0^{A_t} F_{R,t}^j dj = r_{K,t} K_{t-1} + \int_0^{A_t} r_{R,t}^j Rob_t^j dj + \Pi_t - T_{e,t} \quad (6)$$

其中, I_t 表示资本型家庭 t 期进行的传统资本投资, K_{t-1} 为资本型家庭 t 期初持有的传统资本, 对应的实际回报率为 $r_{K,t}$ 。区别于传统资本, 机器人资本需要结合特定的专利技术进行应用, 不同的专利技术对应机器人资本不同的应用方式。资本型家庭从机器人技术创新部门购置已推广技术 A_t , 然后将异质性机器人资本按照对应的专利技术进行租赁。 IR_t^j 表示资本型家庭 t 期进行的第 j 类机器人资本投资, Rob_t^j 为资本型家庭 t 期初持有的第 j 类机器人资本, 对应的实际回报率为 $r_{R,t}^j$ 。 Π_t 表示资本型家庭由于经营最终品生产商和机器人技术创新部门而获得的超额利润, $T_{e,t}$ 为政府对资本型家庭征收的一次性税收。

专利技术的总量决定了 t 期能够应用的异质性机器人资本的规模, 异质性机器人资本是测度为 A_t 的连续统, 即 $j \in [0, A_t]$ 。参照 Anzoategui et al. (2019) 关于专利技术费用的设定, 资本型家庭对机器人资本 j 的购置费用来自其持有机人资本收益的 $1 - 1/\varsigma_R$ 比例, 购置费用可以表示为: $F_{R,t}^j = (1 - 1/\varsigma_R) r_{R,t}^j Rob_t^j$, 其中, 参数 ς_R 为机器人资本的价格加成。

假设资本型家庭的投资变动产生调整成本, 参考 Christiano et al. (2010) 关于投资调整成本的设定, 传统资本与异质性机器人资本的演进方程分别为:

$$K_t = \left[1 - \frac{\Omega_K}{2} \left(\frac{I_t}{I_{t-1}} - 1 \right)^2 \right] I_t + (1 - \delta_K) K_{t-1} \quad (7)$$

① 当然, 资本型家庭在投资过程中包含了脑力劳动, 为简化模型设定, 本文不予考虑资本型家庭的劳动行为和工资收入。

$$Rob_{t+1}^j = \left[1 - \frac{\Omega_R}{2} \left(\frac{IR_t^j}{IR_{t-1}^j} - 1 \right)^2 \right] IR_t^j + (1 - \delta_R) Rob_t^j \quad (8)$$

其中, δ_K 和 δ_R 分别为传统资本和异质性机器人的折旧率, Ω_K 和 Ω_R 分别为对应的资本调整成本系数。

2. 机器人打包部门

机器人资本的应用方式具有基于其专利技术的差异性, 需要经过同质化打包才能用于厂商生产。假设机器人打包部门完全竞争, 从资本型家庭租赁异质性机器人资本 Rob_t^j , 并按照专利技术 A_t 打包, 最终形成同质的机器人最终品 $Rob_{F,t}$:

$$Rob_{F,t} = \left[\int_0^{A_t} (Rob_t^j)^{\frac{1}{\vartheta}} dj \right]^{\vartheta} \quad (9)$$

其中, ϑ 为异质性机器人资本的替代系数, 替代弹性为 $\vartheta/(\vartheta - 1)$ 。^①

结合异质性机器人资本演进方程式(8)与机器人最终品打包函数式(9), 推导得到加总后的机器人最终品演进方程:

$$Rob_{F,t+1} = \left[1 - \frac{\Omega_R}{2} \left(\frac{IR_{t+1}/A_{t+1}}{IR_t/A_t} - 1 \right)^2 \right] (A_{t+1})^{\vartheta} IR_{t+1}/A_{t+1} + (A_{t+1}/A_t)^{\vartheta} (1 - \delta_R) Rob_{F,t} \quad (10)$$

可以看出, 机器人最终品的演进过程与专利技术 A_t 密切相关。一方面, 机器人专利技术规模对应异质性机器人资本的应用范围, 以加成率 ϑ 形成的专利技术绝对规模加成项 $(A_{t+1})^{\vartheta}$ 会提高单位新增机器人投资 IR_{t+1}/A_{t+1} 形成机器人最终品 $Rob_{F,t+1}$ 的效率; 另一方面, 机器人专利技术的跨期变动还会影响既有机器人存量的延续效率, 以加成率 ϑ 形成的专利技术相对规模加成项 $(A_{t+1}/A_t)^{\vartheta}$ 会提高折旧后剩余机器人最终品 $(1 - \delta_R) Rob_{F,t}$ 在下一期形成 $Rob_{F,t+1}$ 的有效转化程度。因此, 资本型家庭的跨期投资决策和机器人技术创新部门的研发推广决策共同决定了机器人最终品的动态演进机制。

3. 机器人技术创新部门

参考 Anzoategui et al. (2019), 假设机器人资本相关的内生技术创新包括新技术的研发与存量技术的推广两个过程, 根据技术部门内部负责的过程不同, 分别由技术研发部门和技术推广部门完成。技术研发部门研发的技术存量 Z_t 交由技术推广部门进行推广, 推广成功的技术 A_t 将被出售给资本型家庭, 用于异质性机器人资本的租赁。

(1) 技术研发部门。技术研发部门 t 期雇佣来自高技能工薪家庭的研发型劳动

① 给定异质性机器人资本回报率, 机器人打包部门求解利润最大化问题, 得到一阶条件。具体推导过程参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

$L_{sr,t}$,研发函数为:

$$\varphi_{A,t} = \chi_{Z,t} (Z_t)^{1-\rho_z} (L_{sr,t})^{\rho_L} \quad (11)$$

其中, $\chi_{Z,t}$ 是外生研发效率冲击,服从对数AR(1)过程; $\rho_L \in [0, 1]$ 衡量了研发型劳动的研发弹性; $\rho_z \in [0, 1]$ 表示存量技术的持续性系数。^①

为刻画技术研发的滞后性,假设存在研发周期,即 t 期开始研发的技术将于 $t+1$ 期取得研发成果。考虑到技术存在更替,假设任何存量技术都有被淘汰的可能,每一期的淘汰率为 $1-\phi$,则存量技术的演进方程为:

$$Z_{t+1} = \varphi_{A,t} + \phi Z_t = \left[\chi_{Z,t} (Z_t)^{1-\rho_z} (L_{sr,t})^{\rho_L} + \phi \right] Z_t \quad (12)$$

技术研发部门最大化贴现收益:

$$\max_{L_{sr,t}} E_t \{ \Lambda_{t,t+1} J_{t+1} \varphi_{A,t} \} - w_{s,t} L_{sr,t} \quad (13)$$

求解得到研发型劳动的需求方程:

$$\varphi_{A,t} E_t \{ \Lambda_{t,t+1} J_{t+1} \} = w_{s,t} L_{sr,t} \quad (14)$$

其中, J_{t+1} 表示未被推广的技术在第 $t+1$ 期的价值。由上式可知,在均衡条件下,研发型劳动的实际工资 $w_{s,t}$ 等于单位研发型劳动所研发的技术存量的贴现价值。

(2)技术推广部门。技术推广部门雇佣同样来自高技能工薪家庭的推广型劳动 $L_{sa,t}$,对未被推广的存量技术 $Z_t - A_t$ 进行推广,推广函数为:

$$\lambda_{A,t} = \kappa_{\lambda,t} (Z_t - A_t) (Z_t L_{sa,t})^{\rho_\lambda} \quad (15)$$

其中, $\kappa_{\lambda,t}$ 是外生推广效率冲击,服从对数AR(1)过程; $\rho_\lambda \in [0, 1]$ 衡量了推广型劳动的推广弹性。^②

假设技术推广过程同样存在滞后,且由于已推广和未推广技术均属于存量技术的范畴,仍需考虑其被淘汰的可能,故推广技术的演进方程如下:

$$A_{t+1} = \phi (\lambda_{A,t} + A_t) \quad (16)$$

推广部门每期将已推广技术出售给资本型家庭,获取技术出售收入 $F_{R,t}$ 。定义单位已推广技术和未推广技术的价值分别为 V_t 和 J_t ,未推广技术价值源自其未来被推广的可能,二者的定义式分别如下:

$$V_t = (A_t)^{-1} \int_0^{A_t} F_{R,t}^j dj + \phi E_t \{ \Lambda_{t,t+1} V_{t+1} \} \quad (17)$$

① 式(1)表明,研发的技术总量 $\varphi_{A,t}$ 不仅与当期技术存量 Z_t 有关,而且与研发型劳动 $L_{sr,t}$ 存在单调递增且边际递减的关系。

② 式(15)表明,技术的推广规模 $\lambda_{A,t}$ 受未被推广的存量技术 $Z_t - A_t$ 与标准化推广型劳动 $Z_t L_{sa,t}$ 共同影响,而且与标准化推广型劳动存在单调递增且边际递减的关系。

$$J_t = E_t \left\{ \underbrace{-w_{s,t} L_{sa,t}}_{\text{当期推广成本}} + \underbrace{\phi A_{t,t+1} \left[\frac{\lambda_{A,t}}{Z_t - A_t} V_{t+1} + \left(1 - \frac{\lambda_{A,t}}{Z_t - A_t} \right) J_{t+1} \right]}_{\text{未推广技术在未来被推广的期望价值的贴现}} \right\} \quad (18)$$

推广部门追求最大化未推广技术价值,得到推广型劳动的需求方程:

$$\rho_\lambda \kappa_{\lambda,t} (Z_t L_{sa,t})^{\rho_\lambda} \phi E_t \{ \Lambda_{t,t+1} (V_{t+1} - J_{t+1}) \} = w_{s,t} L_{sa,t} \quad (19)$$

由上式可知,在均衡条件下,推广型劳动的实际工资等于单位推广型劳动所推广技术带来的价值增加值的贴现。

4. 厂商部门

厂商部门由中间品厂商和最终品厂商构成。完全竞争的中间品厂商负责生产同质化中间品 $Y_{m,t}$, 并出售给最终品厂商。垄断竞争的最终品厂商 i 将同质化中间品 $Y_{m,t}$ 区分为差异化最终品 Y_t^i 进行定价, 并打包形成最终产出 Y_t 。

(1) 中间品厂商。假设中间品厂商是完全竞争的。参考 Prettnner and Strulik (2020) 的设定, 将由机器人生产的智能投入作为一种新型生产要素引入中间品生产过程。为刻画智能投入对传统投入的替代效应, 借鉴郭凯明 (2019)、Leduc and Liu (2024) 的做法, 采用嵌套常替代弹性生产技术进行生产:

$$Y_{m,t} = A_{Y,t} \left[\alpha (H_{R,t})^\kappa + (1 - \alpha) (H_{T,t})^\kappa \right]^{1/\kappa} \quad (20)$$

其中, $H_{R,t}$ 表示由机器人最终品生产的智能投入; $H_{T,t}$ 表示由传统资本和低技能劳动共同生产的传统投入; $A_{Y,t}$ 表示全要素生产率冲击, 其动态变化遵循对数 AR(1) 过程。 α 和 $1 - \alpha$ 分别衡量智能投入和传统投入的要素密集度, κ 衡量二者之间的替代程度, 替代弹性为 $1/(1 - \kappa)$ 。

智能投入 $H_{R,t}$ 由机器人最终品生产得到:

$$H_{R,t} = A_{R,t} \xi_t (Rob_{F,t})^\theta \quad (21)$$

其中, $Rob_{F,t}$ 表示中间品厂商使用的机器人最终品; $A_{R,t}$ 表示外生机器人最终品的全要素生产率; ξ_t 表示机器人应用效率冲击, 反映了机器人最终品在中间品生产过程中生产能力的变化, 对应现实中工厂的机器人应用程度提高、机器人与传统投入配合增强等工业智能化事件, 其动态变化遵循对数 AR(1) 过程。 θ 衡量机器人最终品在智能投入形成中的生产弹性。

传统投入 $H_{T,t}$ 由传统资本和低技能劳动以柯布一道格拉斯函数形式复合形成:

$$H_{T,t} = A_{T,t} (K_{t-1})^\eta (L_{u,t})^{1-\eta} \quad (22)$$

其中, $L_{u,t}$ 表示中间品厂商雇佣的低技能劳动; $A_{T,t}$ 表示要素复合过程的全要素生产率, 其动态变化遵循对数 AR(1) 过程。 η 和 $1 - \eta$ 分别衡量传统资本和低技能劳动的投入份额。^①

① 给定机器人最终品回报率、传统资本回报率和低技能劳动实际工资, 中间品厂商求解利润最大化问题。具体推导过程参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

根据现有文献对工业智能化内涵的界定,工业智能化是指在工业领域中,以大数据、人工智能和物联网等新一代信息技术为基础,以提升生产效率、优化资源配置、降低生产成本并提高产品质量与市场竞争力为核心目标的产业发展形态,其本质特征在于以工业机器人为代表的智能要素对工业生产活动的深度嵌入(贾根良,2016)。在本文模型中,机器人最终品 $Rob_{F,t}$ 通过式(21)所定义的智能投入 $H_{R,t}$ 进入中间品厂商生产函数,并与传统投入 $H_{T,t}$ 共同决定产出。基于此,本文从短期和长期两个维度刻画工业智能化的经济特征:短期内,工业智能化主要表现为机器人最终品在中间品生产过程中应用效率的提升,这一过程更接近于技术适配、算法优化和组织协同改善带来的效率增进,因此,可由机器人应用效率冲击 ξ_t 予以刻画;长期中,工业智能化则表现为机器人最终品在生产体系中由辅助性投入逐步演变为关键性投入,即智能投入在中间品生产中的要素地位持续提升,其本质属于投入结构的长期调整,因此,可由智能投入要素密集度参数 α 的变化加以刻画。

(2)最终品厂商。参照 Bernanke et al.(1999),假设垄断竞争的最终品厂商是测度为1的连续统,使用线性技术 $Y_t^i = Y_{m,t}$ 将同质化中间品区分为差异化最终品进行定价,并打包形成最终产出,生产函数表示为:

$$Y_t = \left[\int_0^1 (Y_t^i)^{\frac{1}{\mu}} di \right]^{\mu} \quad (23)$$

其中, μ 衡量差异化最终品的替代程度,替代弹性为 $\mu/(\mu - 1)$ 。

最终品厂商使用 Calvo(1983)价格黏性的定价形式,假设每一期都有 $1 - \xi_p$ 比例的最终品厂商能够按照最优价格水平定价,其余最终品厂商基于上期情况按照通货膨胀指数调整价格:

$$P_t^i = P_{t-1}^i (\pi_{t-1})^{\ell_p} (\bar{\pi})^{1-\ell_p} \quad (24)$$

其中,变量 $\pi_t = P_t/P_{t-1}$ 表示通货膨胀率,对应的稳态值为 $\bar{\pi}$, ℓ_p 为最终品厂商对于上期通胀水平的敏感程度。

能够自由调整价格的最终品厂商将按照如下目标函数确定最优价格水平 P_t^* :

$$\max_{P_t^*} E_t \sum_{\tau=0}^{\infty} (\xi_p)^{\tau} \Lambda_{t,t+\tau} \left(\frac{P_t^* \Gamma_{t,t+\tau}}{P_{t,t+\tau}} - \mu P_{m,t+\tau} \right) Y_{t+\tau}^i \quad (25)$$

求解得到菲利普斯曲线和价格指数的动态演进方程:

$$0 = E_t \sum_{\tau=0}^{\infty} (\xi_p)^{\tau} \Lambda_{t,t+\tau} \left(\frac{P_t^* \Gamma_{t,t+\tau}}{P_{t,t+\tau}} - \mu P_{m,t+\tau} \right) \left(\frac{P_t^* \Gamma_{t,t+\tau}}{P_{t,t+\tau}} \right)^{\frac{\mu}{\mu-1}} Y_{t+\tau}^i \quad (26)$$

$$\pi_t = \left\{ (1 - \xi_p) (\pi_t^*)^{\frac{1}{\mu-1}} + \xi_p \left[(\pi_{t-1})^{\ell_p} (\bar{\pi})^{1-\ell_p} \right]^{\frac{1}{\mu-1}} \right\}^{-(\mu-1)} \quad (27)$$

其中, $\Gamma_{t,t+\tau} \equiv \prod_{k=1}^{\tau} (\pi_{t+k-1})^{\ell_p} (\bar{\pi})^{1-\ell_p}$, $P_{m,t}$ 表示中间品的相对价格, $\pi_t^* = P_t^*/P_{t-1}$ 表示最优

价格水平对应的通货膨胀率。

5. 政府部门

政府部门通过货币政策与财政政策进行宏观调控。

(1) 货币政策。中央银行按照泰勒规则调整名义利率以维护经济系统中物价和产出稳定,具体形式如下:

$$R_{n,t} = (R_{n,t-1})^{\rho_R} \left[\bar{R}_n \left(\frac{\pi_t}{\bar{\pi}} \right)^{\phi_\pi} \left(\frac{Y_t}{\bar{Y}} \right)^{\phi_Y} \right]^{1-\rho_R} \quad (28)$$

其中, $R_{n,t}$ 为 t 期至 $t+1$ 期的名义利率, $\bar{R}_n$ 和 $\bar{Y}$ 分别表示名义利率和产出的稳态, ϕ_π 和 ϕ_Y 分别表示名义利率对通货膨胀和产出的盯住系数, ρ_R 是名义利率的滞后系数。

(2) 财政政策。政府部门发行债券并面向三类家庭征收一次性税收,为其政府购买支出融资。政府部门的平衡预算约束为:

$$R_{t-1}(B_{u,t-1} + B_{s,t-1}) + g_t Y_t = B_{u,t} + B_{s,t} + T_{u,t} + T_{s,t} + T_{e,t} \quad (29)$$

其中, g_t 为政府购买占总产出比重,服从对数 AR(1) 过程。

假设一次性税收的征收规模与家庭收入水平正相关:

$$\frac{T_{u,t}}{Income_{u,t}} = \frac{T_{s,t}}{Income_{s,t}} = \frac{T_{e,t}}{Income_{e,t}} \quad (30)$$

6. 市场出清与收入差距指数

为确保经济系统处于一般均衡状态,需满足如下市场出清条件:

$$Y_t = C_{u,t} + C_{s,t} + C_{e,t} + I_t + \int_0^{A_t} IR_t^j dj + g_t Y_t \quad (31)$$

机器人技术创新部门雇佣的研发型劳动与推广型劳动同质,均由高技能工薪家庭供给。由于技术研发部门的测度为 $Z_t - A_t$,则高技能劳动市场出清条件为:

$$L_{s,t} = (Z_t - A_t) L_{sa,t} + L_{sr,t} \quad (32)$$

为更直观地刻画工业智能化对收入分配格局的影响,构建收入差距指数 $INDX_t$,以资本型家庭和低技能工薪家庭之间的收入差距衡量收入不平等程度。收入差距指数定义为:

$$INDX_t = \frac{Income_{e,t}}{Income_{u,t}} \quad (33)$$

其中,三类家庭收入水平分别为: $Income_{u,t} = w_{u,t} L_{u,t}$, $Income_{s,t} = w_{s,t} L_{s,t}$, $Income_{e,t} = (1 - g_t) Y_t - Income_{e,t} - Income_{s,t}$ ①

① 为消除模型内生变量存在的长期增长趋势,本文遵循标准做法,对趋势变量进行去趋势处理,从而推导模型的平衡增长路径及其对应的平稳系统。具体推导过程参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

三、参数校准与拟合评价

本文对均衡系统中各项参数进行校准,并通过对比结构模型与现实数据的一阶矩,检验模型对现实经济结构特征的拟合效果。

1. 模型参数的校准估计

(1)家庭部门的相关参数。主观贴现因子 β 是均衡无风险利率的倒数,由于采用的是季度数据,国内外大多文献在0.99—0.997范围内取值(Iacoviello and Neri, 2010; 庄子罐等, 2016),故本文将其校准为0.995,这与中国利率水平的现实情况相符。劳动供给方面,参照Chang et al. (2019),劳动供给的Frisch弹性校准为0.5,对应其倒数 φ_L 为2。给定低技能劳动和高技能劳动稳态值为1,低技能和高技能工薪家庭对各自劳动的相对偏好 v_u 和 v_s 由稳态求解计算得到。三类家庭的相对风险厌恶系数 σ_u 、 σ_s 和 σ_e 校准为0.8。资本供给方面,参照文献普遍做法将传统资本季度折旧率 δ_k 校准为0.025,对应机器设备平均10年的使用寿命。机器人资本使用寿命通常低于传统资本,故将机器人资本季度折旧率 δ_R 校准为0.05 (Abeliansky et al., 2020; 韩永辉和刘洋, 2024)。参照庄子罐等(2012)、孟宪春等(2018),投资调整成本系数一般在1—5之间,故本文将传统资本的调整成本系数 Ω_k 校准为4。区别于传统资本,机器人资本的形成与调整具有更高的可分性、更短的建设周期以及更强的再配置能力,其投资过程通常不涉及长期建设周期,因此,机器人资本面临的边际调整成本相对较低。基于这一考虑,本文将机器人资本的调整成本系数 Ω_R 校准为2,以刻画机器人资本更强的灵活调整特征。关于资本型家庭支付的专利技术费用,参照Broda and Weinstein (2006)、Anzoategui et al. (2019),将机器人资本的价格加成 ζ_R 校准为1.15。

(2)厂商部门的相关参数。对于中间品厂商,参照王爱俭和王璟怡(2014),将传统投入中的传统资本投入份额 η 校准为0.5。相比之下,智能投入是以机器人最终品为核心载体形成的投入形态,机器人在其中发挥更为主导的作用,故本文将机器人最终品在智能投入形成中的生产弹性系数 θ 校准为0.7。根据Benmelech and Zator (2025)关于工业机器人应用的研究,现阶段智能化生产车间在厂商总体生产活动中仍占较低比重,故本文将智能投入的要素密集度 α 校准为0.25,并将两类投入之间的替代弹性设为20,对应替代系数 κ 为0.95,以刻画工业智能化背景下智能投入对传统投入的高替代趋势。对于最终品厂商,参照孟宪春等(2018),差异化最终品的替代弹性校准为6,对应的参数 μ 校准为1.2,价格黏性参数 ξ_p 取值为0.75,对应更换价格的平均周期为1年,通货膨胀的滞后系数 ι_p 设置为0.5。

(3)机器人打包部门和机器人技术创新部门的相关参数。对于机器人打包部门,将异质性机器人资本替代系数 ϑ 设为1.35,对应替代弹性为3.85,这一数值与Broda and Weinstein (2006)的估计结果一致。对于机器人技术创新部门,参照韩永辉和刘洋(2024),将季度技术存活概率 ϕ 校准为0.967。参照Anzoategui et al. (2019),将研发型劳动的研发弹性 ρ_L 和推广型劳动的推广弹性 ρ_A 分别校准为0.37和0.925,研发过程中

存量技术的持续性系数 ρ_z 校准为0.3。

(4)政府部门的相关参数。参照范从来和高洁超(2018),将泰勒规则中对通货膨胀和产出的盯住系数 ϕ_π 和 ϕ_Y 分别校准为1.5和0.5,名义利率的滞后系数 ρ_R 校准为0.8。

2. 模型拟合评价

基于构建模型的核心特征与卡尔多事实,本文选取了7个能够反映经济运行实际情况和工业智能化基本特征的典型化事实,具体匹配结果如表1所示。

表 1	模型稳态值与样本经验值比较		单位:%
变量	含义	样本近似计算	模型求解
$(C_u + C_s + C_e)/Y$	消费产出比	38.19	36.53
$(I + IR)/Y$	投资产出比	43.43	45.47
g	政府支出产出比	16.33	18.00
A/Z	技术推广比	81.01	64.59
$w_s L_s/Y$	研发支出产出比	2.52	2.88
$r_F Rob_F/Y$	机器人最终品份额	23.00	21.93
r_K	传统资本回报率	2.85	5.18

对本文结构模型模拟数据与现实经济经验数据进行一阶矩匹配发现,本文构建的模型与现实经济的拟合程度较高,能够有效刻画中国经济的长期结构性特征和周期波动特征。^①

四、数值模拟结果分析

本部分基于内生刻画工业智能化特征的动态随机一般均衡框架,主要研究以下问题:一是人工智能时代背景下,工业智能化发展将如何影响劳动就业结构与要素投入结构,其内在作用机制是什么?二是机器人技术创新部门在工业智能化驱动经济内生增长过程中发挥了何种作用?三是工业智能化将对家庭部门产生何种收入分配效应,收入分配格局又将如何演变?为此,本文遵循短期动态分析与长期稳态分析相结合的研究思路,分别设计机器人应用效率冲击和智能投入要素密集度变动两组数值模拟实验,以系统考察工业智能化对宏观经济运行的动态影响及其传导机制。

1. 工业智能化影响宏观经济运行的短期动态机制

为考察工业智能化对宏观经济运行的短期动态影响,本文报告了机器人应用效率冲击下主要经济变量的脉冲响应结果,见图1。结果表明,在人工智能时代,以机器人为核心载体的机器人应用效率提升所带来的正向供给冲击,能够在推动经济产出显著

^① 一阶矩匹配分析内容参见《中国工业经济》网站(ciejournal.ajcass.com)附件。

增长的同时维持较低通货膨胀率。进一步地,工业智能化主要通过就业结构分化渠道和要素收入份额偏向渠道产生分配效应,并由此扩大异质性家庭之间的收入差距。后文分别从厂商生产端和家庭收入端分析其内在机制。

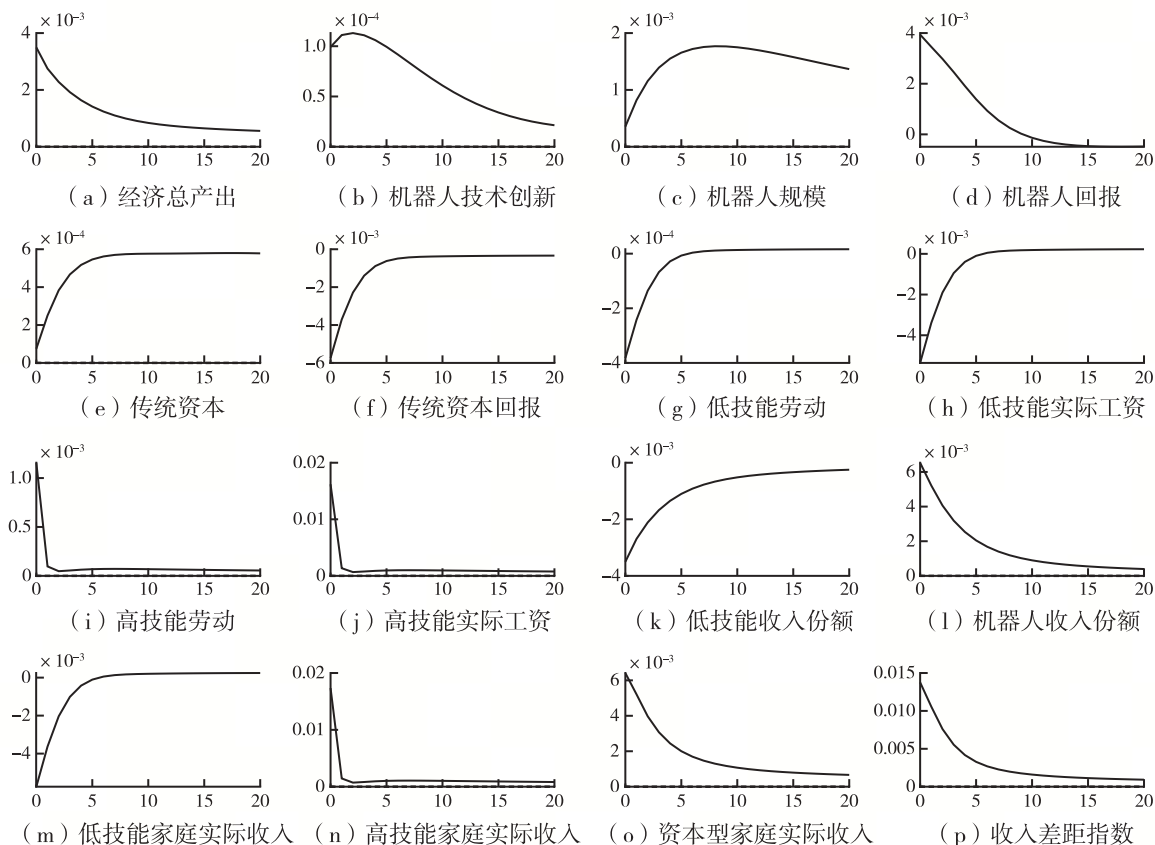


图1 工业智能化对宏观经济变量的短期动态影响

对于低技能劳动而言,机器人应用效率冲击对低技能劳动表现出明显替代效应。工业智能化生产方式下,机器人最终品作为新的生产要素通过智能投入函数式(21)广泛参与厂商生产活动。根据常替代弹性函数形式的生产函数式(20),机器人应用效率提高会替代部分低技能劳动,表现为低技能就业和低技能实际工资均低于稳态水平。进一步比较各类要素收入份额的变化趋势可以发现,工业智能化背景下机器人要素收入份额持续上升,并对低技能劳动收入份额形成挤压。这意味着,智能化生产的深化不仅改变了劳动力需求结构,也推动了生产体系向机器人主导的资本密集型方向演进。

工业智能化引致的就业结构分化和要素收入份额偏向,最终会传导至家庭部门,并放大异质性家庭之间的收入差距。结合模型中不同家庭在劳动供给、储蓄和投资行为上的差异可知,低技能工薪家庭的收入主要来源于劳动报酬。由于工业智能化对低技能劳动形成替代,且低技能实际工资下降,其收入水平明显下降。对于高技能工薪家庭

而言,机器人最终品与高技能劳动的互补关系通过内生技术研发与推广框架传导至劳动需求侧,不仅创造了更多高技能岗位,也提高了高技能实际工资,因此,其以劳动报酬为主的收入水平有所上升。对于资本型家庭而言,虽然机器人应用效率冲击导致价格水平下降,使传统资本的回报率一度回落,传统资本投资收益并未明显增加,但其持有的最终品厂商和技术部门利润显著扩大,从而推动家庭总收入提高。值得注意的是,冲击发生的第1期,资本型家庭收入增幅低于高技能工薪家庭;但随着后续价格水平逐步恢复,资本回报率回升,资本型家庭的投资收益持续增加,因此,从第2期开始,其收入增长幅度便超过高技能工薪家庭,并表现出更强的持续性。

总体看,工业智能化在短期内会对不同类型家庭的收入变化产生异质性影响:资本型家庭收入持续增长,高技能工薪家庭收入有所提升,而低技能工薪家庭收入则面临一定调整压力。

2. 工业智能化影响宏观经济运行的长期稳态机制

为进一步考察工业智能化背景下收入分配与经济内生增长潜力的长期变化趋势,本部分从长期稳态视角出发,通过设定智能投入要素密集度参数的不同取值,刻画工业智能化深化的长期特征,从而形成短期动态分析与长期稳态分析相结合的研究框架。图2展示了主要经济变量随工业智能化程度加深而呈现的稳态演变特征。图2表

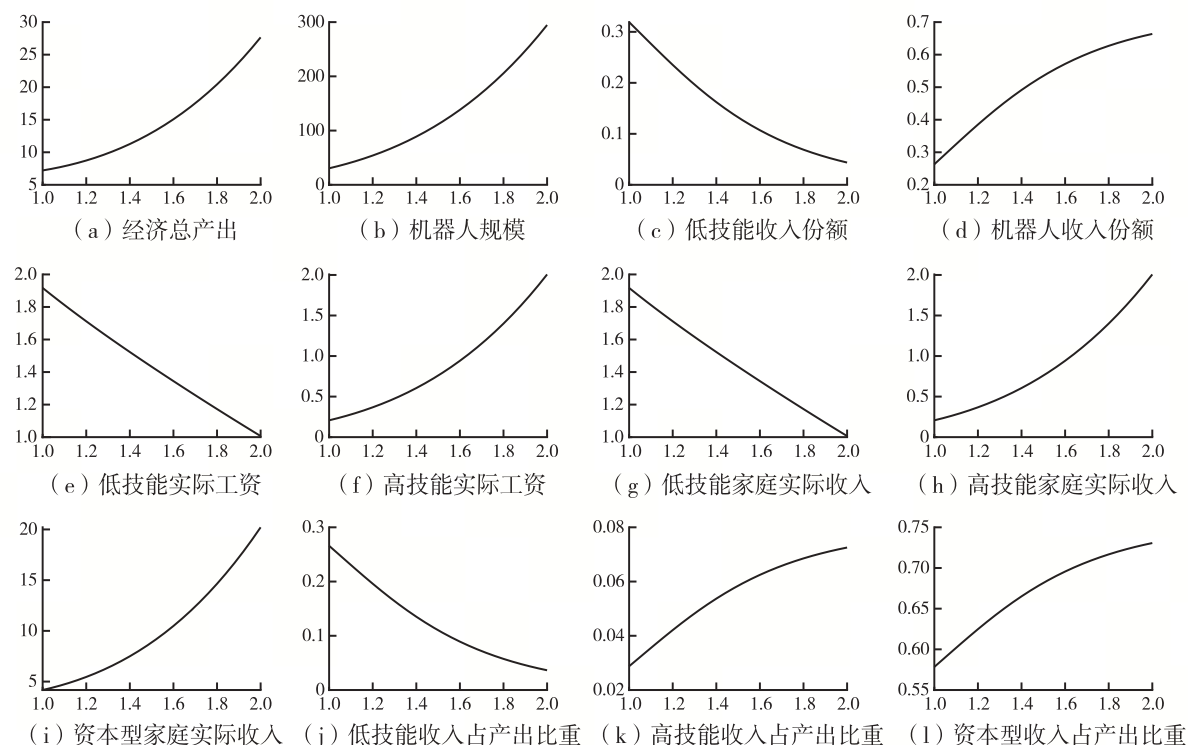


图2 工业智能化对宏观经济变量的长期稳态影响

注:横坐标为标准化的智能投入要素密集度参数,表示该参数由基准情形的0.25逐渐提高至0.5的过程。

明,工业智能化深化在推动总产出持续增长的同时,也会对不同类型家庭的收入变化产生较为明显的异质性影响,进而使短期收入调整逐步延伸为长期分配格局的结构性变化。

根据表2所列智能投入要素密集度参数不同取值对应的收入相关变量稳态模拟结果,在智能投入要素密集度由0.25提高至0.5的过程中,低技能工薪家庭实际收入下降47.49%,其实际收入占产出的份额下降86.31%。这表明,低技能工薪家庭在工业智能化推动经济增长的过程中,收入改善相对有限,其在国民收入分配中的相对份额有所下降。相比之下,高技能工薪家庭实际收入增长867.87%,收入份额提高151.74%,说明高技能群体能够较充分地分享技术进步和经济增长带来的收益,其在收入分配格局中的相对地位相应提升。资本型家庭实际收入增长384.67%,收入份额提高26.33%。虽然其收入增幅和份额增幅均低于高技能工薪家庭,但考虑到资本型家庭原有收入基数较高,其在工业智能化进程中同样获得了较为明显的收益增长。

表2 三类家庭收入相关变量的稳态值

相关变量稳态值	$\alpha = 0.25$	$\alpha = 0.5$	变化幅度(%)
低技能工薪家庭实际收入	1.9171	1.0066	-47.49
高技能工薪家庭实际收入	0.2073	2.0064	867.87
资本型家庭实际收入	4.1697	20.2093	384.67
低技能收入占产出比重	0.2659	0.0364	-86.31
高技能收入占产出比重	0.0288	0.0725	151.74
资本型收入占产出比重	0.5784	0.7307	26.33

工业智能化对收入分配的差异化影响,本质上源于机器人最终品对不同技能劳动力的异质性作用。正如前文短期动态分析所揭示的,机器人最终品的广泛应用会对部分低技能劳动形成替代,进而影响其工资水平和就业份额;与此同时,机器人要素又表现出资本深化特征,并与高技能劳动形成互补,从而提升高技能劳动需求及其报酬水平。上述机制在一般均衡框架下共同作用,表现为不同技能劳动收入分化加深以及要素收入份额进一步向资本倾斜。因此,不同类型家庭在工业智能化深化过程中呈现出差异化的收入变动路径:低技能工薪家庭收入增长相对缓慢,高技能工薪家庭和资本型家庭则更容易分享技术进步带来的收益。从更长时期看,若低技能劳动收入份额持续下降、初次分配进一步向资本型家庭倾斜,这种分配格局变化可能不仅影响个体福利,还可能对宏观经济运行产生更深层次影响。一方面,低技能工薪家庭通常具有较高的边际消费倾向,其收入份额下降会在一定程度上削弱居民消费能力,进而抑制消费需求增长,对总需求释放形成一定约束;另一方面,随着财富进一步向高技能工薪家

庭和资本型家庭等高收入群体集中,在边际消费递减规律作用下,社会总体边际消费倾向可能趋于下降,储蓄倾向相应上升,从而在一定程度上削弱需求侧对经济增长的支撑作用。由此,工业智能化所带来的生产率提升和供给能力扩张未必能够完全转化为顺畅的需求传导,可能在一定程度上影响经济循环效率,并增加宏观调控在稳增长、扩内需和促共享之间的协调难度。

基于上述分析,工业智能化的长期经济效应,不仅取决于其对生产效率和技术进步的推动作用,也与收入分配结构演变及其对总需求体系的影响密切相关。在推动工业智能化持续深化的同时,有必要更加关注劳动收入份额变化及其宏观后果,并通过适当的政策安排促进技术进步、需求扩张与分配改善之间的协调统一,以更好释放工业智能化对经济长期发展的积极作用。

五、财政再分配政策对工业智能化分配效应的调控效果

通过前文基于短期动态与长期稳态双重视角的数值模拟分析可以看出,工业智能化在短期内能够通过提升生产效率和优化资源配置带动产出增长,但这种效应在长期还会受到收入分配格局变化的影响。若工业智能化持续深化过程中不同群体的收入变化差异不断累积,可能在一定程度上影响总需求释放和增长成果共享,从而制约工业智能化长期增长效应的充分发挥。因此,如何在充分释放工业智能化推动经济增长潜力的同时,更有效地缓解其可能带来的分配失衡问题,引导工业智能化更好地促进经济持续健康发展,成为需要进一步讨论的重要问题。

本文在基准模型基础上引入财政再分配政策,重点考察资本型家庭向低技能家庭转移支付的政策方案。考虑到工业智能化所引致的收入分配变化主要体现为资本型家庭与低技能工薪家庭之间收入差距的扩大,而高技能工薪家庭收入占总产出的比重总体较为稳定,故本文以资本型家庭与低技能工薪家庭的收入差距作为衡量收入不平等程度的代理变量,重点分析财政再分配政策对这两类家庭收入差距的调节作用,而未将高技能工薪家庭作为本部分的重点考察对象。在此基础上,通过比较政策介入前后工业智能化对宏观经济运行和收入分配格局的影响差异,系统评估财政再分配政策在缓解智能化分配效应、促进效率与公平协调方面的作用。

1. 财政再分配政策的引入

(1) 针对资本型家庭征收的转移支付费用。本部分在基准模型基础上假设政府部门对资本型家庭的超额收益征收转移支付费用 $TR_{e,t}$ 。资本型家庭的预算约束方程由式(6)变为:

$$C_{e,t} + I_t + \int_0^{A_t} IR_t^j dj + \int_0^{A_t} F_{R,t}^j dj = r_{K,t} K_t + \int_0^{A_t} r_{R,t}^j Rob_t^j dj + \Pi_t - T_{e,t} - TR_{e,t} \quad (34)$$

参照马勇(2016)、陈利锋(2018),设定逆周期调节、稳定收入差距的转移支付费用

征收规则:

$$\frac{TR_{e,t}}{TR_e} = \left(\frac{TR_{e,t-1}}{TR_e} \right)^{\rho_{TR}} \left[\left(\frac{Y_t}{\bar{Y}} \right)^{\kappa_{TR1}} \left(\frac{INDX_t}{\bar{INDX}} \right)^{\kappa_{TR2}} \right]^{1-\rho_{TR}} \quad (35)$$

其中, ρ_{TR} 是转移支付费用的滞后系数, $\kappa_{TR1} > 0$ 是转移支付费用对产出变动的盯住系数, $\kappa_{TR2} > 0$ 是对收入差距变动的盯住系数。

(2) 针对低技能工薪家庭的再分配方案。假设政府部门将从资本型家庭额外征收的费用全部用于对低技能工薪家庭提供补贴。如表 3 所示, 考虑三种再分配方案: 第一种方案是以一次性总量补贴的形式直接向低技能工薪家庭注入补贴资金; 第二种方案是以劳动补贴的形式进行再分配; 第三种方案则是以消费补贴的形式进行再分配。其中, 劳动补贴与消费补贴可视为负所得税的一种政策实现形式。^①

表 3 再分配方案设定

	再分配政策	政策方程
方案一	一次性转移支付给低技能工薪家庭	$TR_{e,t} = TR_{u,t}$
方案二	针对低技能工薪家庭的劳动补贴政策	$TR_{e,t} = \tau_{L,t} w_{u,t} L_{u,t}$
方案三	针对低技能工薪家庭的消费补贴政策	$TR_{e,t} = \tau_{C,t} C_{u,t}$

为了更清晰地展现每一种再分配方案的实施效果, 假设政府部门不同时实施多种再分配政策, 实施某一种再分配政策时, 其他补贴均设为 0。

2. 财政再分配政策的调控效果及作用机制分析

对比引入再分配政策前后均衡系统的确定性稳态 (Deterministic Steady State, DSS) 可以发现, 低技能工薪家庭消费水平的稳态值由未引入再分配政策时的 1.5720 升至 1.7445, 衡量资本型家庭与低技能工薪家庭间收入差距指数的稳态值由 2.2527 降至 2.0801, 表明再分配政策的引入能够有效缓解工业智能化引致的收入不平等问题, 缩小收入差距。

为进一步探析三种不同形式的再分配政策调控效果与作用机制差异, 设计机器人应用效率冲击实验, 三种再分配方案对应的脉冲响应结果如图 3 所示。通过对三种再分配方案的比较分析可知: 一次性转移支付在缩小收入差距方面效果最优, 但需以一定程度的经济效率损失为代价; 劳动补贴与消费补贴能够有效缓解机器人最终品应用对低技能劳动的挤出效应, 保障经济系统整体效率, 但其改善收入分配的效果显著弱于一次性转移支付方案。三种再分配方案的调控效果各有侧重, 本质上体现了公平与效率之间的权衡关系。

① 三种再分配方案对应的低技能工薪家庭预算约束和一阶条件推导过程参见《中国工业经济》网站 (ciejournal.ajcass.com) 附件。

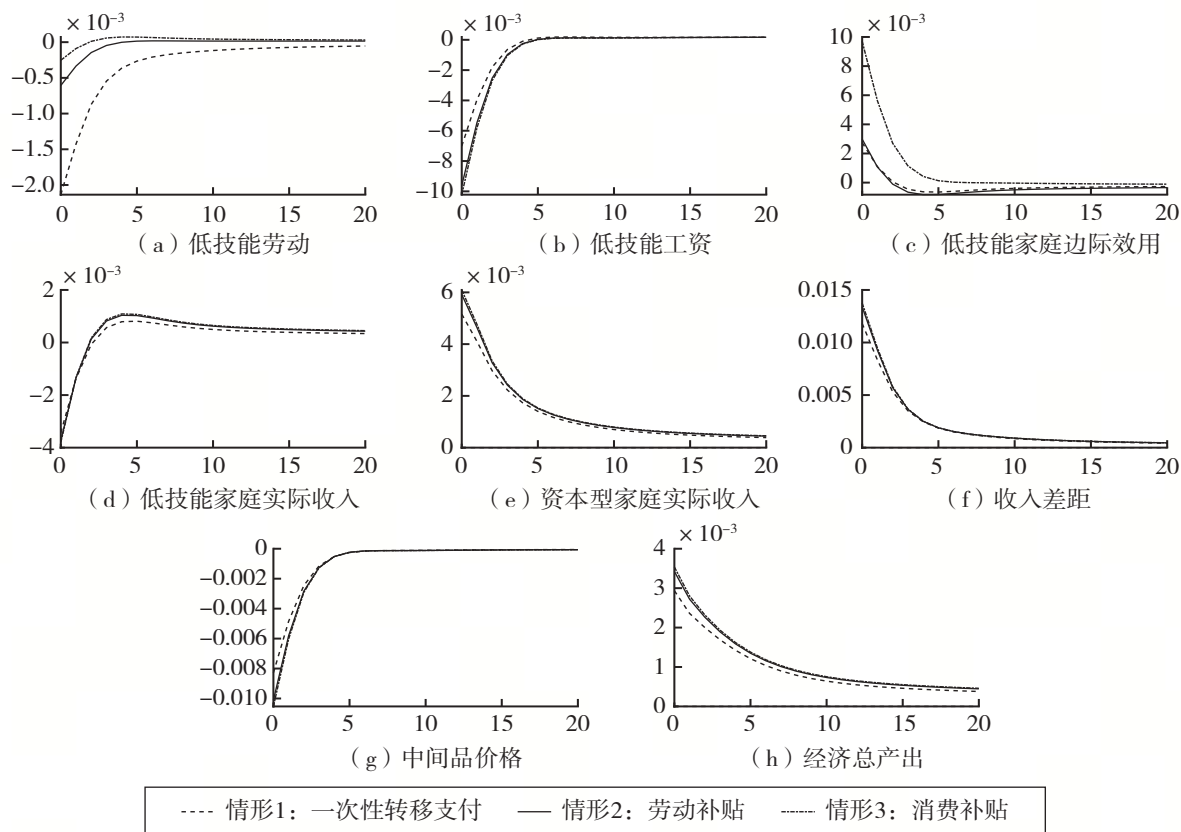


图3 三种财政再分配方案的调控机制

这一结果背后的经济学机制在于:不同于采用总量补贴形式的一次性转移支付方案,劳动补贴方案将补贴额度与劳动供给直接联系起来,从而激励低技能工薪家庭通过增加劳动投入获取更多补贴收益。在机器人应用效率冲击时,这一机制使低技能劳动的市场出清水平仅出现较小幅度的负向偏离,在一定程度上缓解了机器人应用对低技能劳动的替代效应。从生产端看,劳动补贴通过扩大低技能劳动供给,进一步推动最终品产出增长,并带来更为明显的价格水平下降。从分配端看,价格水平下降会压低低技能工薪家庭的实际工资率,从而在一定程度上削弱其劳动收入改善效果;而资本型家庭的收入主要来源于最终品厂商和机器人技术创新部门的利润,在中间品价格下降所带来的利润增加足以部分抵消资本回报率下降引致的收益损失的情况下,其总体收入仍表现为小幅上升。由此可见,与一次性转移支付方案相比,劳动补贴方案在政策效果上更偏向于效率维度,即有助于维持产出扩张和资源配置效率,但对收入分配差距扩大的缓释作用相对有限。

消费补贴方案将补贴额度与消费支出直接挂钩,本质上可以理解为对特定家庭部门的定向价格支持。由于这一政策工具同样通过行为激励机制发挥作用,其政策内核与劳动补贴方案较为接近,因此,在模型模拟中呈现出与劳动补贴方案相似的调节特

征。相比之下,一次性转移支付采取总量补贴方式,既不与劳动供给直接挂钩,也不与消费水平直接联系,对低技能工薪家庭劳动供给行为的激励作用相对有限,因而对劳动要素市场的直接影响较弱。不过,正是由于其对供给扩张的刺激相对有限,该政策在一定程度上减轻了价格水平进一步下行的压力,从而有助于缓和工业智能化背景下资本型家庭与低技能工薪家庭之间收入差距的扩大趋势。

综合看,财政再分配政策能够在一定程度上缓解工业智能化带来的收入分配调整压力,并对经济运行产生差异化影响。具体而言,三类政策工具各有侧重:一次性转移支付在改善分配公平方面作用更为直接,但会伴随一定的效率成本;劳动补贴与消费补贴更有利于维持经济效率和产出扩张,但其改善收入分配的效果相对有限。这表明,在工业智能化背景下,再分配政策的效果体现为较为明显的公平与效率权衡关系。因此,再分配政策的设计需要根据工业智能化发展的阶段性特征和政策目标加以统筹:当分配改善目标更为突出时,可适当提高一次性转移支付等工具的使用力度;当稳增长、保效率的要求更为重要时,则可更多运用劳动补贴或消费补贴等定向调节工具。结合不同阶段的现实需要,灵活搭配各类财政再分配工具,有助于更好地促进公平与效率的协调统一。

六、结论与政策启示

本文立足中国工业智能化发展的现实背景,构建了一个包含异质性家庭、工业机器人和内生性技术创新的动态随机一般均衡模型,系统考察工业智能化在拓展经济增长空间、提升资源配置效率的同时可能带来的收入分配调整效应,揭示机器人应用对劳动力就业结构、要素收入份额及居民收入分配格局的影响机制,并进一步分析不同财政再分配政策工具的调控效果。研究发现:①工业智能化通过基于技能异质性的就业结构分化渠道和要素收入份额偏向渠道对收入分配格局产生影响,并在总体上扩大收入差距。②从就业结构分化渠道看,工业智能化通过内生技术创新过程,对高技能劳动形成互补效应,进而创造更多适配高技能劳动者的就业岗位;同时,机器人作为新型生产要素在生产过程中的持续渗透,对部分低技能劳动形成替代,由此加剧劳动力市场的就业结构分化。③从要素收入份额偏向渠道看,随着工业智能化生产方式不断深化,机器人要素收入份额持续上升,低技能劳动收入份额相应下降,进而推动初次分配进一步向资本型家庭倾斜。④财政再分配政策能够在一定程度上缓解工业智能化带来的潜在收入分配失衡,但不同政策工具的调控效果各有侧重。其中,一次性转移支付在改善分配公平方面更为直接,但可能对市场激励和资源配置效率产生一定影响;劳动补贴和消费补贴则更有利于维持经济效率,但缓解收入分配失衡的作用相对有限。因此,政策设计应结合工业智能化发展的阶段性特征,灵活组合使用不同类型的再分配工具,以更好实现公平与效率的动态协调。根据上述研究结论,本文提出如下政策启示:

(1)完善与工业智能化发展阶段相适配的财政再分配政策体系,并兼顾政策实施的现实约束。应对工业智能化可能带来的分配调整,关键在于构建能够在公平与效率之间实现动态协调的财政再分配政策体系。本文的模拟结果表明,不同财政再分配工具在政策效果上存在较为明显的权衡:一次性转移支付更有利于改善分配公平,但会伴随一定的效率损失;劳动补贴与消费补贴更有利于维持经济效率,但其改善收入分配的作用相对有限。从宏观总量平衡看,若工业智能化持续压低低技能劳动收入份额并推动初次分配进一步向资本型家庭倾斜,则可能削弱居民消费能力、抑制总需求释放,并在一定程度上影响经济循环效率。因此,财政再分配政策的功能不仅在于缓解分配差距,还在于稳定居民消费基础、增强内需支撑,从而更好发挥工业智能化的长期增长效应。基于此,政策设计不宜采取单一、静态的思路,而应根据工业智能化发展的阶段性特征实施差异化调节。在工业智能化发展的初期和加速期,技术替代效应相对突出,就业结构调整和收入分配变化更为明显,政策可适当侧重于保障公平和稳定消费,通过转移支付等方式缓解低收入群体和受替代风险较高劳动者面临的收入压力,发挥托底保障、稳定预期和支持消费的作用。在工业智能化进入深化发展阶段后,随着生产率提升效应和创新扩散效应逐步增强,政策重心可更加注重兼顾效率与激励,适时提高劳动补贴、消费补贴等工具的使用比重,引导再分配政策由单纯的事后补偿转向事前支持与事中调节相结合。同时,应看到,模型中的财政再分配工具在现实运行中面临一定实施约束,尤其是针对低技能家庭的精准识别往往伴随着较高的信息不对称、行政摩擦和执行成本。因此,在政策落地层面,不宜将再分配工具理解为对特定群体的完全精准瞄准,而应更多依托现有社会保障、就业服务、税收征管和公共数据平台等制度基础,逐步提高政策识别能力和执行效率。对于转移支付政策,可优先结合既有社会救助体系、失业登记信息、职业培训记录和收入申报信息,采取分层分类识别、区域试点和动态校准等方式,降低政策误配风险。对于劳动补贴和消费补贴,则应注重规则设计的透明性与简便性,防止因申领程序复杂或资格审核严苛而削弱政策效果。与此同时,有必要建立与收入分配、就业变化、居民消费和生产率改善相联系的政策评估与动态调整机制,提高财政再分配工具的针对性、协同性和可持续性。

(2)强化面向智能化转型的人力资本积累与技能提升,稳定劳动收入基础并缓解就业结构分化。从更深层次看,缓解工业智能化分配效应的根本途径在于提高劳动力供给结构与智能化生产需求结构之间的适配程度。本文研究表明,工业智能化一方面通过技术创新创造更多与高技能劳动互补的岗位,另一方面会对部分低技能劳动形成替代,由此带来基于技能异质性的就业结构分化。若这一趋势持续演化,不仅会影响不同群体的收入变化,也可能通过压缩低技能劳动收入份额,对居民消费基础和总需求扩张形成一定制约。因此,人力资本政策的意义不仅在于促进个体就业转型,也在于从供给端增强劳动者分享技术进步收益的能力,稳定劳动收入来源,为经济循环提供更稳固的内需基础。具体而言,应围绕数字技能、数据分析、人机协同、智能制造等

领域,优化教育体系和职业培训体系的课程设置与培养结构,增强人才培养对产业升级需求的回应能力;同时,进一步完善覆盖劳动者职业生涯全过程的终身技能培训体系,提升劳动者适应技术变革和岗位转换的能力。对于面临转岗压力的中低技能劳动者,可通过培训补贴、学费减免、税收优惠等方式降低再培训成本,增强其参与职业转换和技能提升的积极性。对于企业,应鼓励其建立常态化在岗培训机制,将员工技能升级与设备更新、技术改造统筹考虑,形成技术投资与人力资本投资协同推进的机制。对于智能制造等新兴领域出现的技能缺口,还应加快完善职业资格认定和技能评价体系,为劳动力流动、岗位匹配和薪酬形成提供更清晰的制度依据。通过持续提升劳动力的技能结构与适应能力,可以从源头上缓解就业结构分化,增强劳动收入增长的可持续性,并为工业智能化红利的更广泛共享创造条件。

(3)优化市场制度与融资环境,拓宽技术扩散与收益共享渠道。工业智能化具有较强的资本密集和技术密集特征,若市场准入、融资获取和要素配置机会过度集中,技术进步所带来的收益可能更多向智能资本所有者集中,从而强化资本与劳动之间、不同群体之间的收入分化趋势。特别是在劳动收入份额趋于下降的情形下,若智能化收益主要停留在少数资本所有者和技术领先主体之中,则不仅不利于发展成果共享,也可能削弱技术进步对就业扩张、居民增收和需求释放的带动作用。因此,在完善财政再分配政策和人力资本政策之外,还应从制度环境入手,提高各类市场主体参与智能化转型的能力,促进工业智能化红利在更广范围内扩散。一方面,应健全多层次融资支持体系,发展风险投资、产业投资基金和科技金融工具,并通过专项信贷、政策性担保等方式降低中小企业、创新型企业 and 创业主体应用智能技术的融资门槛,增强其参与工业智能化转型的能力,使技术扩散能够更多转化为新企业成长、新岗位形成和新产业发展;另一方面,应持续完善公平竞争的市场环境,防止技术、数据和平台优势过度集中所形成的市场壁垒,提高资源配置效率和劳动者议价空间。对于与数字化、智能化相关的新型生产要素,也可在保障安全、规范和效率的前提下,探索更加合理的利益分享机制,使技术进步创造的增值收益能够通过更顺畅的市场机制和制度安排在更大范围内实现传导。总体而言,只有在更为开放、公平和包容的制度环境中,工业智能化所带来的生产率提升和增长红利才更有可能转化为覆盖更广泛群体的发展收益,并形成供给扩张、收入改善与需求增长之间更为协调的良性循环。

〔参考文献〕

- [1]陈东,姚笛,郑玉璐.工业机器人应用、超级明星企业与劳动收入份额变动:“利好”与“隐忧”并存[J].中国工业经济,2024,(5):97-115.
- [2]陈利锋.货币政策盯住目标应该考虑不平等吗[J].财贸经济,2018,(4):51-66.
- [3]范从来,高洁超.银行资本监管与货币政策的最优配合:基于异质性金融冲击视角[J].管理世界,2018,(1):53-65.

- [4]郭凯明. 人工智能发展、产业结构转型升级与劳动收入份额变动[J]. 管理世界, 2019, (7): 60-77.
- [5]韩永辉, 刘洋. 少子老龄化、工业智能化与宏观经济波动——基于内生经济增长理论的DSGE模型分析[J]. 管理世界, 2024, (1): 20-37.
- [6]贾根良. 第三次工业革命与工业智能化[J]. 中国社会科学, 2016, (6): 87-106.
- [7]马勇. 中国的货币财政政策组合范式及其稳定效应研究[J]. 经济学(季刊), 2016, (1): 173-196.
- [8]孟宪春, 张屹山, 李天宇. 有效调控房地产市场的最优宏观审慎政策与经济“脱虚向实”[J]. 中国工业经济, 2018, (6): 81-97.
- [9]王爱俭, 王璟怡. 宏观审慎政策效应及其与货币政策关系研究[J]. 经济研究, 2014, (4): 17-31.
- [10]王林辉, 钱圆圆, 宋冬林, 董直庆. 机器人应用的岗位转换效应及就业敏感性群体特征——来自微观个体层面的经验证据[J]. 经济研究, 2023, (7): 69-85.
- [11]王永钦, 董雯. 机器人的兴起如何影响中国劳动力市场? ——来自制造业上市公司的证据[J]. 经济研究, 2020, (10): 159-175.
- [12]徐少锋, 兰森, 张紫洋, 于泽. 多部门视角下偏向性技术进步对中国收入分布的影响[J]. 中国工业经济, 2024, (6): 23-41.
- [13]郑景丽, 王喜虹, 张雪梅. 人工智能如何影响劳动收入份额——基于产业结构与企业升级的机制探讨[J]. 南开经济研究, 2024, (4): 3-22.
- [14]庄子罐, 崔小勇, 龚六堂, 邹恒甫. 预期与经济波动——预期冲击是驱动中国经济波动的主要力量吗[J]. 经济研究, 2012, (6): 46-59.
- [15]庄子罐, 崔小勇, 赵晓军. 不确定性、宏观经济波动与中国货币政策规则选择——基于贝叶斯DSGE模型的数量分析[J]. 管理世界, 2016, (11): 20-31.
- [16]Abeliansky, A., E. Algur, D. Bloom, and K. Prettnier. The Future of Work: Meeting the Global Challenges of Demographic Change and Automation [J]. International Labour Review, 2020, 159 (3): 285-306.
- [17]Acemoglu, D. Directed Technical Change [J]. Review of Economic Studies, 2002, 69 (4): 781-809.
- [18]Acemoglu, D., and P. Restrepo. The Race between Man and Machine: Implication of Technology for Growth, Factor Shares and Employment [J]. American Economic Review, 2018, 108 (6): 1488-1542.
- [19]Aghion, P., B. F. Jones, and C. I. Jones. Artificial Intelligence and Economic Growth [R]. NBER Working Paper, 2017.
- [20]Anzoategui, D., D. Comin, M. Gertler, and J. Martinez. Endogenous Technology Adoption and R&D as Sources of Business Cycle Persistence [J]. American Economic Journal: Macroeconomics, 2019, 11 (3): 67-110.
- [21]Autor, D. H. Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation [J]. Journal of Economic Perspectives, 2015, 29 (3): 3-30.
- [22]Benmelech, E., and M. Zator. Robots and Firm Investment [J]. Journal of Financial Economics,

- 2025, doi: 10.1016/j.jfineco.2025.104183.
- [23]Benzell, S. G., L. J. Kotlikoff, G. LaGarda, and J. D. Sachs. Robots Are Us: Some Economics of Human Replacement[R]. NBER Working Paper, 2017.
- [24]Bernanke, B. S., M. Gertler, and S. Gilchrist. The Financial Accelerator in a Quantitative Business Cycle Framework [A]. Taylor, J. B., and M. Woodford. Handbook of Macroeconomics [C]. Amsterdam: Elsevier, 1999.
- [25]Broda, C., and D. E. Weinstein. Globalization and the Gains from Variety[J]. Quarterly Journal of Economics, 2006, 121(2): 541–585.
- [26]Brynjolfsson, E., A. McAfee, and M. Spence. Labor, Capital and Ideas in the Power Law Economy[J]. Foreign Affairs, 2014, 93(4): 44–53.
- [27]Calvo, G. Staggered Prices in a Utility-maximizing Framework[J]. Journal of Monetary Economics, 1983, 12(3): 383–398.
- [28]Chang, C., Z. Liu, M. Spiegel, and J. Zhang. Reserve Requirements and Optimal Chinese Stabilization Policy[J]. Journal of Monetary Economics, 2019, (103): 33–51.
- [29]Christiano, L. J., M. Trabandt, and K. Walentin. DSGE Models for Monetary Policy Analysis[A]. Friedman, B. M., and M. Woodford. Handbook of Monetary Economics[C]. Amsterdam: Elsevier, 2010.
- [30]Frey, C. B., and M. A. Osborne. The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2017, 114: 254–280.
- [31]Gali, J., J. D. Lopez-Salido, and J. Valles. Understanding the Effects of Government Spending on Consumption[J]. Journal of The European Economic Association, 2007, 5(1): 227–270.
- [32]Growiec, J., P. McAdam, and J. Muck. Endogenous Labor Share Cycles: Theory and Evidence[J]. Journal of Economic Dynamics and Control, 2018, 87: 74–93.
- [33]Iacoviello, M., and S. Neri. Housing Market Spillovers: Evidence from an Estimated DSGE Model[J]. American Economic Journal: Macroeconomics, 2010, 2(2): 125–164.
- [34]Katz, L., and K. Murphy. Changes in Relative Wages, 1963–1987: Supply and Demand Factors[J]. Quarterly Journal of Economics, 1992, 107(1): 35–78.
- [35]Krusell, P., L. E. Ohanian, J. V. Ríos-Rull, and G. L. Violante. Capital-Skill Complementarity and Inequality: A Macroeconomic Analysis[J]. Econometrica, 2000, 68(5): 1029–1053.
- [36]Leduc, S., and Z. Liu. Automation, Bargaining Power, and Labor Market Fluctuations [J]. American Economic Journal: Macroeconomics, 2024, 16(4): 311–349.
- [37]Moll, B., L. Rachel, and P. Restrepo. Uneven Growth: Automation’s Impact on Income and Wealth Inequality[J]. Econometrica, 2022, 90(6): 2645–2683.
- [38]Piketty, T. Capital in the Twenty-first Century[M]. Cambridge: Harvard University Press, 2014.
- [39]Prettner, K., and H. Strulik. Innovation, Automation and Inequality: Policy Challenges in the Race against the Machine[J]. Journal of Monetary Economics, 2020, 116: 249–265.

Industrial Intelligence and the Evolution of Income Distribution Pattern: The Hidden Worry of Distribution Imbalance behind Economic Development Opportunities

Qi Yadong, Li Tianyu, Liu Maijian, Zhang Yishan

Abstract: Industrial intelligence, as embodied in the diffusion of industrial robots, has become an important driver of productivity growth and structural transformation. While robot adoption expands production possibilities and improves efficiency, it may reshape labor demand, alter factor income shares, and ultimately affect household income distribution. These distributional consequences are particularly relevant in China, where rapid robot deployment has accompanied industrial upgrading and profound changes in labor-market structure. Against this background, this paper examines how industrial intelligence influences employment structure, factor income shares, and income distribution, and whether fiscal redistribution can mitigate the associated trade-off between equity and efficiency.

To this end, the paper develops a dynamic stochastic general equilibrium model involving heterogeneous households, industrial robots, and endogenous technological innovation. The model places robot adoption, capital accumulation, and innovation incentives within a unified analytical framework, allowing industrial intelligence to be treated as an endogenous process rather than as a purely exogenous technological shock. On this basis, this paper identifies two main channels through which industrial intelligence affects income distribution: an employment-structure differentiation channel and a factor-income-share bias channel.

The results show that industrial intelligence widens income inequality through the joint operation of these two channels. First, robot adoption induces technological innovation, creates more high-skilled positions, and complements high-skilled labor. Additionally, the increasing use of robots in production substitutes for part of low-skilled labor, thereby intensifying skill-based differentiation in the employment structure. Industrial intelligence, therefore, not only affects aggregate labor demand but also reallocates employment opportunities across skill groups.

Second, industrial intelligence changes the pattern of primary income distribution by shifting factor income shares. As intelligent production deepens, the income share accruing to robot-related capital rises persistently, while the income share of low-skilled labor declines. This change pushes primary distribution further toward capital-owning households and amplifies household income inequality beyond the effects generated by labor-market differentiation alone. The distributive consequences of robot adoption thus operate through both within-labor reallocation and broader changes in the distribution of returns across factors of production.

The paper evaluates the role of fiscal redistribution. The results indicate that redistribution policies can alleviate the distributional imbalance associated with industrial intelligence, but different policy instruments exhibit distinct equity-efficiency trade-offs. Lump-sum transfers are more effective in improving distributive fairness, but they are accompanied by certain efficiency costs. By contrast, labor subsidies and consumption subsidies are more favorable to maintaining economic efficiency, but their effects on distributional improvement are relatively limited.

Keywords: industrial intelligence; income distribution; employment structure differentiation; factor-income-share-bias

JEL Classification: E24; J21; O33

[责任编辑:覃毅]